

Условие:

$$u_t - a^2 u_{xx} = \frac{1}{t+1}$$

$$u_x(0, t) = 0$$

$$u(l, t) = 0$$

$$u(x, 0) = 0$$

Решить смешанную задачу средствами Wolfram Mathematica.

В Wolfram Mathematica такая задача задаётся следующими операторами:

```
$Assumptions = {a > 0, l > 0};
eq = Derivative[0, 1][u][x, t] - a^2 Derivative[2, 0][u][x, t] ==
    1/(t + 1);
bc = {Derivative[1, 0][u][0, t] == 0, u[l, t] == 0};
ic = u[x, 0] == 0;
```

Решение этой задачи:

```
sol = DSolve[{eq, bc, ic}, u, {x, t}]
```

$$\left\{ \left\{ u \rightarrow \text{Function} \left[\{x, t\}, \right. \right. \right.$$

$$\sum_{K[1]=1}^{\infty} \left[\frac{1}{\pi - 2 \pi K[1]} 4 (-1)^{K[1]} e^{-\frac{a^2 \pi^2 (1+t) (1-2 K[1])^2}{4 l^2}} \right. \left. \right]$$

$$\cos \left[\frac{\pi x (-1 + 2 K[1])}{2 l} \right] \left(\text{Gamma} \left[0, -\frac{a^2 \pi^2 (1-2 K[1])^2}{4 l^2} \right] - \right.$$

$$\left. \text{Gamma} \left[0, -\frac{a^2 \pi^2 (1+t) (1-2 K[1])^2}{4 l^2} \right] + \text{Log} [1+t] + \right.$$

$$\left. \text{Log} \left[-(-1 + 2 K[1])^2 \right] - \text{Log} \left[-(1+t) (-1 + 2 K[1])^2 \right] \right)$$

$$\text{if } \text{Im}[t] \neq 0 \mid \mid \text{Re}[t] > 0 \mid \mid -1 < \text{Re}[t] < 0$$

$$\left. \right\}$$

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4(-1)^n}{\pi(1-2n)} e^{-\frac{a^2 \pi^2 (1+t)(1-2n)^2}{4l^2}} \cos\left(\frac{\pi x (2n-1)}{2l}\right) \times$$

$$\left[\Gamma\left(0, -\frac{a^2 \pi^2 (1-2n)^2}{4l^2}\right) - \Gamma\left(0, -\frac{a^2 \pi^2 (1+t)(1-2n)^2}{4l^2}\right) + \ln(1+t) + \ln(-(1-2n)^2) - \ln(-(1+t)(1-2n)^2) \right]$$

Для визуализации нужно предварительно вычислить глобальный минимум и максимум решения на всей области $x \in [0, l]$, $x \in [0, l]$, $t \in [0, t]$, $t \in [0, t]$. В случае неоднородного уравнения экстремумы могут возникать не только в начальный момент (как для однородного), поэтому искать их нужно по всем x и t .

Воспользуемся численным подходом (через `NDSolve`), он надёжнее и быстрее, чем аналитический.

```
ClearAll[u, x, t, a, l];
a0 = 1;          (* коэффициент a *)
l0 = 2;          (* длина стержня *)
tFinal = 2;      (* конечное время визуализации *)

(*Численное решение *)
nsol = NDSolveValue[
  { D[u[x, t], t] - a0^2 D[u[x, t], {x, 2}] == 1/(t + 1),
    Derivative[1, 0][u][0, t] == 0, u[l0, t] == 0,
    u[x, 0] == 0 },
  u, {x, 0, l0}, {t, 0, tFinal},
  Method -> "MethodOfLines", AccuracyGoal -> 5
];
```

Поиск глобального минимума и максимума температуры во всей области (x, t) . Для этого создаётся сетка для быстрого поиска:

```
xs = Range[0, l0, l0/50];
ts = Range[0, tFinal, tFinal/50];
vals = Table[nsol[x, t], {x, xs}, {t, ts}] // Flatten;
minVal = Min[vals]
maxVal = Max[vals]
```

Минимум функции равен 0, максимум - 0.698019.

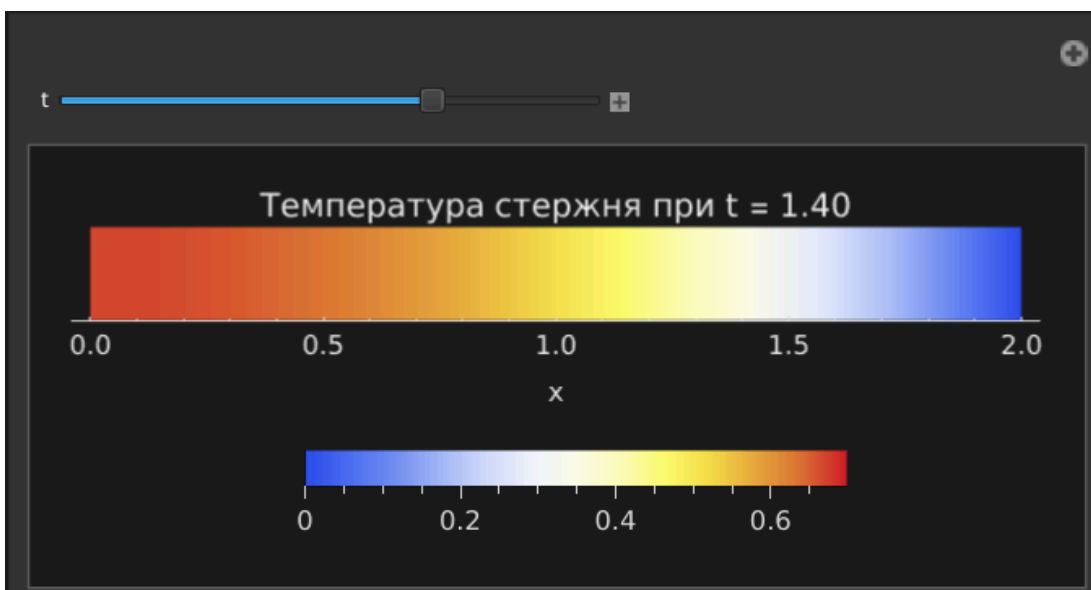
Для фиксированной цветовой шкалы воспользуемся линейным преобразованием:

```
linFunc = (# - minVal)/(maxVal - minVal) &;
colFunc = ColorData["TemperatureMap"][linFunc[#]] &;
```

Зададим параметр для стержня - толщину - и выведем интерактивный график:

```
thickness = 1/5;

iPlot = Manipulate[
  DensityPlot[nsol[x, t],
    {x, 0, l0}, {y, 0, 1},
    AspectRatio -> thickness/l0,
    PlotLegends -> BarLegend[{colFunc, {minVal, maxVal}}],
    ColorFunction -> colFunc,
    ColorFunctionScaling -> False,
    Frame -> {True, False, False, False},
    FrameLabel -> {"x", None},
    PlotLabel ->
      "Температура стержня при t = " <> ToString[NumberForm[t, {4, 2}]],
    PlotRange -> {minVal, maxVal}
  ],
  {t, 0, tFinal, 0.05},
  ControlPlacement -> Top
]
```



Таким образом, в работе успешно решена неоднородная задача теплопроводности с ненулевыми граничными условиями второго и первого рода. Вид решения – ряд по косинусам с коэффициентами, включающими гамма-функции и логарифмы. Также произведена визуализация решения при помощи интерактивного графика.

